

0807 Answer | 图上的推进：拓扑、最短路与关键路径

原题 17 题 · 0806 的图与遍历 · 能力账本

0806 已讲图的方向、BFS 层次和 DFS 退出。本组在此基础上给边加上“先后”或“代价”：拓扑问依赖能否先做，最短路问从指定起点到各点的最小代价，生成树问连通全图的总边权，AOE 问并行工程完成的最晚时刻。先认清目标，再动手更新数值。

17 题考场速查：复做时才展开

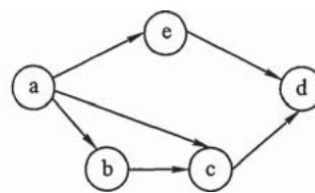
题	第一笔	保底 / 结论
01	删除 a 后看零入度 b、e	三种排法，B
02	下三角零使边只由小编号指向大编号	编号顺序存在，可能不唯一，C
03	抄 $\text{dist}(b)=2, \text{dist}(c)=5$ ，选 b 再松弛	$c \rightarrow f$ 得 4，后为 f,d,e，C
04	区分树的总权与具体边集合	只有总代价唯一，A
05	列齐三条同长的 27 路径	f 与 d 分别击中全部最长路，C
06	每条箭头前端须先于后端	4 在 2 前、6 在 5 前，D
07	Kruskal 看全局、Prim 看从 v_4 跨界	(v_2, v_3) 可全局第二，不可跨界第二，C
08	入度初始化，再每点每边处理一次	$O(n+e)$ ，B
09	写 5:4，2:5，再逐次松弛	5、2、3、6、4，B
10	查每条边的先后	D 把 2 放在其前驱 1 前，D
11	d 的起点事件 2 最早 12	起始 12、最迟 14，C
12	边权升序，成环就跳	5、6、9、10、11，A
13	工期由最长的权值和决定	关键路径最长，B
14	每轮查看零入度候选数	A、B、C、D、E、F 被迫依次，A
15	先定 3，再定 5；各松弛出边	$\text{dist}=(21, 3, 14, 6)$ ，C
16	先算全工程 12，再逆推最迟事件	g 余量 6 最大，B
17	调用 0806-13 的单位权 BFS	只有 III，B

这些是理解后的取回线索。遇到卡点，展开对应题的局部推演；是否能限时复现须由独立作答记录验证。

01 | 2010-08：拓扑排序的分叉来自同时可选的零入度点

8. 对右图进行拓扑排序,可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1



图中只有 a 可以开头；删去 a 的出边后 b、e 均可选。若先 e，再 b、c、d，只得 a,e,b,c,d；若先 b，c 与 e 可换位，但 d 要等 c 和 e 均已处理，得到 a,b,c,e,d、a,b,e,c,d。共 3 种，选 B。计数时每选一个点就删掉它的出边，不能把已出现的边约束忘掉。

为何 d 无法在中途穿插成第四种

图有 $e \rightarrow d$ 、 $c \rightarrow d$ ，且 $b \rightarrow c$ 。无论 b、e 谁先走，d 始终要等 c 和 e 都结束，因此只占最后一位。先画依赖链 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ 和 $a \rightarrow e \rightarrow d$ ，数的是两段中间部分合法交错，而非把五点随意排列。下一题会把“至少一条合法顺序”与“唯一顺序”拆开。

02 | 2012-06：矩阵下三角为零只保住一个方向

6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 存在，且唯一 | B. 存在，且不唯一 |
| C. 存在，可能不唯一 | D. 无法确定是否存在 |

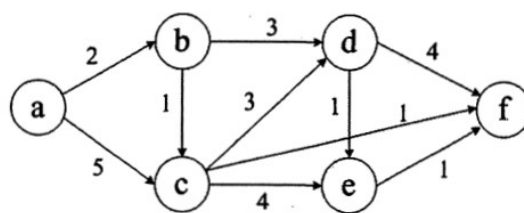
按邻接矩阵通常约定 $A[i][j]$ 表示 $i \rightarrow j$ 。主对角线以下全零，说明不存在大编号指向小编号的边；按编号从小到大排，必有一个拓扑序。若上三角也缺一些边，互不依赖的点可以交换，可能不唯一；若每对编号之间都被边约束，也可能唯一。故 存在，可能不唯一，选 C。题干没有给上三角实际内容，不能选“肯定不唯一”。

两个二点矩阵挡住过强判断

上三角也为零时，两点无边，1,2 与 2,1 都合法；若 $A[1][2]=1$ ，只剩 1,2。两者都符合下三角零。前题数拓扑排序要看每轮零入度候选数；本题只须用一个固定合法序列证明“存在”，再用两例说明“唯一”无法确定。

03 | 2012-07 : Dijkstra 每轮只确定当前最小的暂定距离

7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b ，第二条最短路径的目标顶点是 c ，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



- A. d, e, f B. e, d, f C. f, d, e D. f, e, d

从 a 出发先确定 b 的距离 2；由 $b \rightarrow c$ 权 1，将 c 从直接边权 5 改成 3，第二个确定 c 。由 c 松弛得 $f=3+1=4$ 、 d 至少 6、 $e=7$ ，于是先定 f ； d 可由 $a \rightarrow b \rightarrow d$ 得 5，接着定 d ，并由 $d \rightarrow e$ 权 1 把 e 改到 6。后续次序 f, d, e ，选 C。第一笔要写暂定距离，别把图上的边权本身当从 a 的路径长度。

为什么先定 f 后不能再被另一条路改小

本题各边权非负；所有未确定点的暂定距离此时都不小于 f 的 4，经它们再走非负边无法得到小于 4 的 a 到 f 路线。这是“确定”的依据。每轮只松弛刚确定点的出边： d 的暂定值先由 b 得 5， c 的另一条路为 6，仍取 5； e 先 7，再经 d 变 6。考场顺手写 $b2, c3, f4, d5, e6$ 即可。

04 | 2012-08 : 最小生成树的“总价唯一”不等于“树唯一”

8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是_____。

I. 最小生成树的代价唯一

2012年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

- A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 II、IV

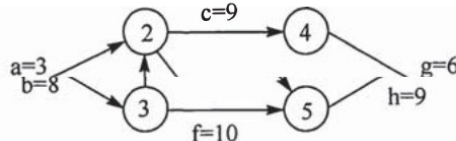
同一张带权无向图的所有最小生成树都达到同一个最小总代价，所以 I 真。若等权边可替换，具体树可能不同，Prim 从不同起点也不保证选出同一棵，III 假；三角形三条边都权 1 时每棵树只用两条，“所有最小权边都出现在所有树”II 假；Prim 与 Kruskal 也可能得到同一树，IV 的“总不同”假。只有 I，选 A。

用同一个三角形同时核查三项

三边权都是 1，三棵生成树都各含两条边、总价 2；任一具体边可在某一棵树中缺席。起点和同权时的选择顺序可以改变 Prim 得到的边集合，Kruskal 的等权处理也会换边，但两法目标都为最小代价。遇“唯一”先标注它修饰的是数值、路径还是结构，不能把“总代价固定”升级成“每条边固定”。

05 | 2013-09：要缩短工期，必须照顾每一条并列关键路径

9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是。



- A. c 和 e B. d 和 c C. f 和 d D. f 和 h

先按2013 原卷第 2 页补出 $d=4, e=6$ 。原工期为 27，有三条并列最长路： b, d, c, g 权和 $8+4+9+6=27$ ； b, d, e, h 为 $8+4+6+9=27$ ； b, f, h 为 $8+10+9=27$ 。同时加快 d 与 f ，前两条都含 d ，第三条含 f ，才使三条最长路都变短，选 C。只加快某一条路径上的活动，另一条并列关键路径仍会卡住工期。

怎样用选项快速作“覆盖检查”

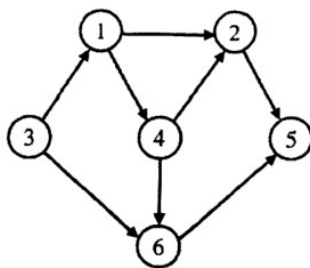
A 的 c, e 都不在 b, f, h 上；B 的 d, c 也碰不到 b, f, h ；D 的 f, h 碰不到 b, d, c, g 。三种只要指出一条未受影响的 27 路径就排除。C 同时碰到三条，是“可缩短”的必要覆盖；若实际减少量非常大，非关键路径也可能变成新瓶颈，因此不能把缩短量简单相加。本题只问能否缩短，并非精确的新工期。

06 | 2014-07：拓扑候选先查每一条强制箭头

7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

2014年计算机408统考真题 第 1 页，共 7 页

- A. 3, 1, 2, 4, 5, 6 B. 3, 1, 2, 4, 6, 5 C. 3, 1, 4, 2, 5, 6 D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



图中 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ ，还有 $4 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ 。因此 3、1、4 必须依次靠前；2 和 6 谁先都可以，但两者必须在 5 前。D 3, 1, 4, 2, 6, 5 合法，选 D。A、B 将 2 放在前驱 4 前；C 把 5 放在其前驱 6 前。无需逐项完整模拟删边，抓住一条违反的箭头就能排除。

哪些关系可以交换，哪些不能

拓扑序只要求每条有向边的尾端先于头端；没有要求所有顶点编号大小有序。删完 4 后 2 和 6 都可能入度为 0，互换仍可行。但 5 同时等来自 2、6 的边，这两位都结束前不能先出现。承接 01 的零入度候选分叉，这题只要求识别四个序列中那个没有逆边。

07 | 2015-06：Kruskal 的候选是全图，Prim 的候选要跨已选集合

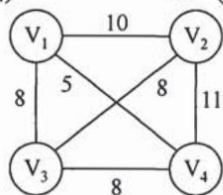
6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A. (V_1, V_3)

B. (V_1, V_4)

C. (V_2, V_3)

D. (V_3, V_4)



全图最小边 (v_1, v_4) 权 5，两法第一步都可选它。Kruskal 第二步可在权 8 的并列边里选 (v_2, v_3) ，它不成环；Prim 从 v_4 出发第一步已选顶点集合 $\{v_4, v_1\}$ ，第二步只能选一端在集合内、另一端在外的边， (v_2, v_3) 两端都在外，不合格。故 C 是可能由 Kruskal 第二次选中却不是 Prim 第二次选中的边。

并列权 8 不能让你忽略算法约束

图中 (v_1, v_3) 、 (v_2, v_3) 、 (v_3, v_4) 同为 8；Kruskal 从全图升序检查，只要不形成环便能挑其一；Prim 则必须在当前顶点集与外界的割上挑最轻边。权重相同不决定唯一的生成树，却也不允许 Prim 用一条完全在集合外的边。做题先写已选集合，再判断边是否跨界，比记两套伪代码短。

08 | 2016-07：邻接表拓扑排序的成本是顶点加边

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(n + e)$

C. $O(n^2)$

D. $O(ne)$

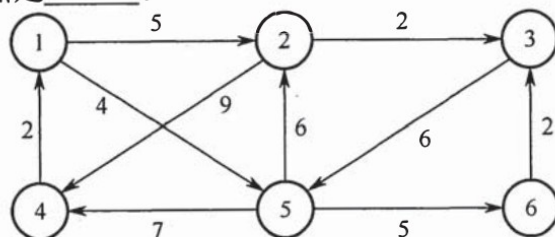
先沿邻接表统计 n 个顶点的入度，再把零入度点逐个取出；每取出一位，就扫描它的出边，把相邻顶点入度减一。每个顶点进入处理队列有限次、每条边在统计与删除时各经过常数次，所以 $O(n+e)$ ，选 B。即使有环导致不能输出全部顶点，仍不需反复扫描一个 $n \times n$ 的矩阵。

复杂度题沿用 0731 的“数谁”

数的是初始化顶点数组的 n 、邻接表总边项的 e ，而不是“拓扑序可能有几种”。有向图一条边在出边表中记一次，统计和更新都只作常数工作；队列操作总计不超过 n 次。若题目改用邻接矩阵，寻找和删除出边会扫描矩阵行，最坏成本变为 $O(n^2)$ ；本题给的是邻接表。

09 | 2016-08：每次确认一个点后，只更新能沿出边到达的点

8. 使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A. 5, 2, 3, 4, 6

B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5, 2, 4, 3, 6

D. 5, 2, 6, 3, 4

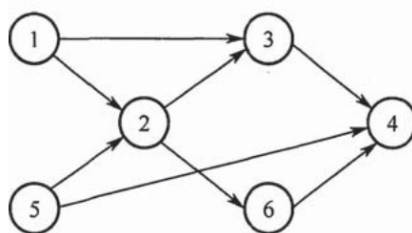
由 1 出发暂定 $5=4, 2=5$ ，先确定 5；5 的出边给 $6=9, 4=11$ ，到 2 的路为 10，不优于 5。再确定 2，从 $2 \rightarrow 3$ 权 2 得 $3=7$ ，到 4 的路为 $5+9=14$ ，仍不优于 11；随后确定 3，再比较 6 的 9 与 4 的 11。目标依次 5、2、3、6、4，选 B。

为什么不把图上的反向箭头拿来松弛

这是一张有向图； $4 \rightarrow 1$ 无法从起点 1 反走到 4， $6 \rightarrow 3$ 也不能由 3 直接抵达 6。最短路暂定值要累加“已经到达的点的距离 + 该点真正的出边权”。若把箭头看反，极易让 4 或 6 提前。保底先记录三个小数 $5:4, 2:5, 3:7$ ，剩下再比较 $6:9, 4:11$ 。

10 | 2018-07：不合法拓扑序只须找一条逆向排列的边

7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 1, 2, 6, 3, 4

C. 5, 1, 2, 3, 6, 4

D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

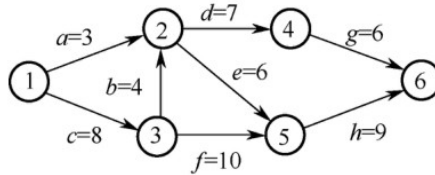
图有 $1 \rightarrow 2$ ，而 D 把 2 放在 1 之前，立即不合法，选 D。A、B、C 都让 1、5 先于各自到达的 2，让 2 在 3、6 前，再把 4 放在其全部前驱之后；3、6 相互没有先后强制，可以换位。比起从头做四遍拓扑排序，这类“不是”题先扫描选项里最早出现的前驱倒置。

怎样避免仅凭图形上的左右位置判序

画面上 1 在 5 上方、3 在 2 右上方，位置不等于依赖。只用箭头 $u \rightarrow v$ 推出 u 必先于 v ；无箭头的两个源点 1、5 可以交换，3 与 6 也可能交换。D 的 5、2、1 一开头已经违反 $1 \rightarrow 2$ ，即使后面全排列正确也无法救回。

11 | 2019-05：活动的最早、最迟开始要从两个方向算

5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



- A. 3 和 7 B. 12 和 12 C. 12 和 14 D. 15 和 15

活动 d 是 2→4、耗时 7。事件 2 必须等 1→3 权 8 和 3→2 权 4 完成，最早时刻 $\max(3, 8+4)=12$ ，所以 d 最早开始 12。工程终点 6 的最早完成是 1→3→5→6，权和 $8+10+9=27$ ；事件 4 到 6 还需 g 的 6，故事件 4 最迟时刻 21，d 最迟开始 $21-7=14$ 。选 C，12 和 14。

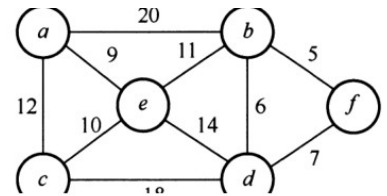
最早取 max，最迟取 min 的具体原因

事件须等所有前置活动完成，所以向前推最早时刻取较晚的那条；事件若有多条后续路线，则向后推最迟时刻要满足每条后续期限，取较早的那条。本图 2 的 12 来自经 3 的支路，不能仅看 a 的 3；4 的 21 由终点 27 减 g 的 6 得到。d 的余量 $14-12=2$ ，不是关键活动，故提前 d 一小段未必减少工期。

12 | 2020-07：Kruskal 顺着权重走，遇环跳过

07. 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是（ ）。

- A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)
B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)
C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)
D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)



依次选 (b, f)=5、(b, d)=6；权 7 的 (d, f) 会在 b、d、f 间成环，跳过。接着选 (a, e)=9、(c, e)=10、(b, e)=11，六点以五条边接成一棵树。因此边次序是 A。选项把权较大的边提前、或者把本该跳过的成环边算进去，都违反这一过程。

只维护连通块，不必每步重画整图

前两条边得到 {b, d, f}；权 7 的两端都在同一块，不能选。权 9、10 得到另一块 {a, c, e}；权 11 的 b、e 分属两块，选后图连通，立刻停止。先排序再判两端是否已连通，是 Kruskal 的两步；不要混入 07 题 Prim 的“从给定起点跨界”的约束。

13 | 2020-08 : AOE 的关键路径按活动持续时间求最长

08. 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ ）。

- A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
- B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
- C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
- D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

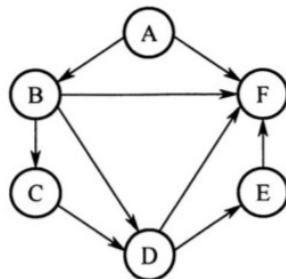
AOE 工程可并行做活动，但后续事件必须等所有前置活动完成，所以总工期由源点到汇点权值和最大的路径决定，选 B。A 数边条数而不管耗时；C 说延长关键活动不影响工期，与其零余量矛盾；D 说缩短任一关键活动必缩短工程，若存在多条并列关键路径，另一条仍卡住工期。

用 2013-09 已有的三条并列路径检验 D

那里三条关键路径长度都为 27，若单独缩短 c，经过 b,f,h 的支路还是 27，工程仍需 27。若增长一条关键路径上的活动，该支路会超过原工期，工程则必延长。关键活动是“处在至少一条最长路径上、没有松弛余量”，但“单独加快就能缩短总工程”还需看是否所有最长路径都受影响。

14 | 2021-07 : 每轮只有一个零入度点，拓扑序才被迫唯一

07. 给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

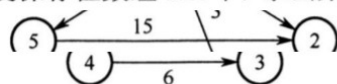
先只有 A 零入度；删 A 后必须取 B（F 还有 B、D、E 等前驱），接着只有 C，再 D，再 E，最后 F。合法序列只有 A,B,C,D,E,F 一条，选 A。图上看着 A 还直连 F、B 也直连 F，并不会让 F 提前；零入度要等所有指向它的边都删除。

怎样几秒判断数量，不展开阶乘

固定的依赖链 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$ 已经把六点全部贯穿；其余边只重复强化这一先后，不会创造新顺序。若每轮存在两个零入度点而题目未另有限制，交换这两点通常就能生成不同顺序。与 01 的 b、e 可交换和 02 的上三角未知形成连续判断：这题给出完整图，确实能逐轮断言唯一。

15 | 2021-08：第二条最短路径确定后，四个 dist 都要更新

08. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更



- A. 26, 3, 14, 6 B. 25, 3, 14, 6 C. 21, 3, 14, 6 D. 15, 3, 14, 6

按2021 原卷第 2 页补全：从 1 直接到 2=26, 3=3, 5=6, 4 暂不可达。先确定 3（距离 3），其边 3→2 权 22，把 2 更新为 25；再确定 5（距离 6），5→2 权 15 使 2 更新到 21，5→4 权 8 使 4 更新到 14。此时按 2、3、4、5 顺序，dist=(21, 3, 14, 6)，选 C。不能只把第二个确定的点写进数组，其他暂定值也会随之松弛。

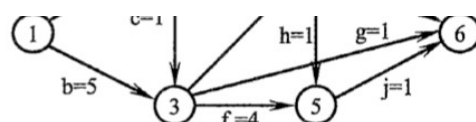
三个阶段的表比默算可靠

起始 (26, 3, ∞, 6)；确定 3 后 (25, 3, ∞, 6)；确定 5 后 (21, 3, 14, 6)。注意 dist[2]=21 此刻仍是暂定值，并非已经确定了到 2 的最短路；题目问的是“求出第二条最短路径后数组的内容”，不是最终的完整最短路表。图中的 4→2 不能在尚未确定 4 时倒着用。

16 | 2022-07：时间余量不是活动耗时，要前推再后推

07. 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是（ ）。

- A. c B. g
C. h D. j



先按2022 原卷第 2 页读完整图。前推事件最早时刻为 $ve(1..6)=(0, 2, 5, 8, 9, 12)$ ；从工程工期 12 后推，得 $vl(1..6)=(0, 4, 5, 8, 11, 12)$ 。活动的余量是“终点事件最迟时刻 - 起点事件最早时刻 - 本活动耗时”：c (2→3, 1) 余 2；g (3→6, 1) 余 6；h (4→5, 1) 余 2；j (5→6, 1) 余 2。故 g 最大，选 B。

先只算四个候选，数值怎样落地

图的关键路径是 1→3→4→6，耗时 5+3+4=12。因 $ve(3)=5, vl(6)=12$ ，g 可最晚在 11 开始、最早在 5 开始，余 6；h 从最早 8 到最迟 10，余 2；j 从 9 到 11，余 2。c 的终点 3 最迟 5、起点 2 最早 2，扣掉本边 1，余 2。只看“g 自己仅需 1”不能推出余量，要看它前后事件的时间窗口。

17 | 2023-06：重复题检验单位权最短路能否直接取回

06. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是()。

- I. 普里姆 (Prim) 算法 II. 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法 III. 广度优先搜索算法
A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III

本题与 0806-13 同一原题。每条边权都为 1，从指定顶点到其余各点的权值最短等于经过边数最少；BFS 按层首次发现便达到这个边数。Prim、Kruskal 求整图连通的总权，不保证指定起点到每个点的最短距离，所以只有 III，选 B。重复出现时考的是能否在新能力线中迅速辨目标，而非再次从零讲 BFS。

读题后十五秒的取回动作

圈“某点到其余各点”和“权值均为 1”：前者锁定单源最短路，后者把路径权值化为边数；直接选 BFS。若发现自己又去比较 Prim 与 Kruskal 何者生成的树更短，就回到 0806-13 的三点三角形反例：生成树省总边权，却可能删去起点到终点的一条直连边。

慢推演如何缩成考场一两分钟

先用目标给题分流：依赖顺序看零入度，单源最短路列暂定距离，连通总权看跨界或成环，工程工期找最长权路径。第一次训练要能复述“为什么这一步安全”，特别是 Dijkstra 的非负权、Prim 的跨界、AOE 的并列关键路径；之后遮住折叠内容，只拿第一笔和反例快速做。遇到难算的题先保底：排除逆边拓扑序、排除成环生成树边，或用一条未被加速的最长路径否决缩工期方案，不要让全卷时间被单题吞掉。

17 题已形成可复习的讲解，尚无你独立限时复做的结果。看懂推演、遮住推演会做、打乱题序在限时内稳定做对，是三个不同的状态；只有真实复做记录能把后两者写成已经达到。